2. பிரதியிடுதல் முறையில் மறைகுறியாக்கம் (Substituting Cipher Text)

இந்த முறையில் தகவலைக் குறியாக்கம் அல்லது குறிவிலக்கம் செய்வதற்கு, உரையின் ஒவ்வோர் எழுத்தும் படங்களாகவோ, குறியீடுகளாகவோ, குறிப்புச் செய்தியாகவோ, குறிப்பிட்ட எழுத்துக்களின் தொகுப்பாகவோ, எழுத்துக்களாகவோ அல்லது அவற்றின் கலவையாகவோ மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. இதைப் பற்றிப் பின்வரும் சூழ்நிலையிலிருந்து மேலும் அறிந்துகொள்ளலாம்.

சூழ்நிலை:

ஆசிரியர், வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களை இரு அணிகளாகப் பிரித்து விளையாட்டு முறையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பயிற்சித்தாளை முடிக்குமாறு கூறுகிறார். இரு அணியில் உள்ளவர்களும் ஒவ்வோர் எழுத்திற்கும் பொருத்தமான குறிப்பு எண்களைக் கூற வேண்டும். ஒருவர் மட்டும் மற்றவர்கள் கூறும் குறிப்பு எண்களை அட்டவணையில் நிரப்ப வேண்டும். அதிகபடியாகவும், சரியாகவும் குறிப்பு எண்களைக் கூறுவதற்கேற்ப அணியினர் வெற்றிப்புள்ளிகளைப் பெறுவர்.

பயிற்சி தாள் 1 :– Additive Cipher [Key = 5]

கொடுக்கப்பட்ட சாதாரண உரையை கூட்டல் மறை உரை (Additive Cipher) எண் குறியீடாக மாற்றவும்.

“ mathematics is a unique symbolic language in which the whole world works and acts accordingly”

கூட்டல் மறை குறியீடுகளை மாற்றியமைக்க உதவும் குறிப்புகள்:

* கூட்டல் மறைகுறியீடுகளை மாற்றியமைப்பதற்கு "குறிப்பு எண்" மட்டும் இருந்தால் போதுமானது. அதனைக் கொண்டு மற்ற எண்களுக்கான குறியீடுகளை வரிசையாக எழுதி அட்டவணையை நிரப்பிவிடலாம்.
* உங்களால் ஆங்கில எழுத்துக்களுக்கு நிகழ்வெண் அட்டவணையினை (frequency table) உருவாக்க முடிந்தால், அது குறியீடாக மாற்றி எழுதத் தொடங்குவதற்கு உதவியாக இருக்கும்.
* முதலில், அதிகமான எண்ணிக்கையில் மீண்டும் மீண்டும் வரும் எழுத்துகளுக்குரிய மறை குறீயீடு எண்களை நிரப்பிக்கொள்ளலாம்.
* நன்கறிந்த ஓரெழுத்து (a அல்லது i) ஈரெழுத்து மற்றும் மூன்றெழுத்து வார்த்தைகள் (of, to, in, it, at, the, and, for, you ….. இன்னும் பல) போன்றவைகளை நிரப்பிக்கொள்ளலாம்.
* மறைகுறியீடு உரையில் உள்ள அடுத்தடுத்த எண்களைக் கண்டறிந்து அவற்றை சாதாரண உரையில் உள்ள அடுத்தடுத்த எழுத்துகளுக்காக நிரப்பிக்கொள்ளலாம்.

இப்போது, கொடுக்கப்பட்ட சாதாரண உரையை மறைகுறியீடு எண்ணாக மாற்றத் தொடங்கும் முன்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மறைகுறியீடு அட்டவணையை உருவாக்கவும். இங்கு **குறிப்பு எண் (Key) = 5** என்பதால் முறையே **a = 05, b = 06** எனத் தொடங்கி **z = 04** வரை மறைகுறியீடு அட்டவணையினை உருவாக்குவோம்.

சாதாரண உரை	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
எண்கள்	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
மறைகுறியீடு எண்கள்	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	00	01	02	03	04

மறைகுறியாக்கத்தை தொடங்குவதற்கு முன் ஆங்கில எழுத்துக்களின் நிகழ்வெண்களை (frequency of alphabets) அறிந்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வெண் அட்டவணையினை உருவாக்குவோம்.

சாதாரண உரை	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
நிகழ்வெண்	8	1	6	3	5	0	3	5	7	0	1	5	3	5	5	0	1	3	5	4	3	0	4	0	2	0

மறைகுறியீடு அட்டவணை மற்றும் நிகழ்வெண் அட்டவணை ஆகியவற்றின் உதவியுடன் மறைகுறியீடு எண்களை நிரப்புவோம். முதலில் **5 அல்லது அதற்குமேற்பட்ட** எண்ணிக்கையில் திரும்பத் திரும்ப வந்த எழுத்துகளுக்கான மறைகுறியீடு எண்கள் ஆகும். அடுத்ததாக **2 முதல் 4 வரையிலான** எண்ணிக்கையில் திரும்பத் திரும்ப வந்த எழுத்துக்களுக்கான மறைகுறியீடு எண்கள், மீதமுள்ள எழுத்துகளுக்கான மறைகுறியீடு எண்கள் எனக் கீழே தரப்பட்டுள்ளவாறு ஒவ்வோர் படிகளாக மறைகுறியீடு எண்களைப் பொருத்துவோம்.

8th_Maths_Tamil Medium_Chapter 7.indd 264 03-12-2022 15:34:00